

LAPORAN PRAKTIKUM P11 DIGITAL FORENSIC
ANALISIS METADATA IMAGE MENGGUNAKAN EXIFTOOL



Dosen Pengajar :

Muhamad Ainurohman S.Kom

Disusun oleh :

Nama : Rihayati

NIM : 2402069

Kelas : TI 4B

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone dan kamera digital semakin meningkat. Setiap file gambar yang dihasilkan oleh perangkat tersebut umumnya menyimpan informasi tambahan yang disebut metadata. Metadata berisi berbagai informasi penting, seperti waktu pengambilan gambar, jenis perangkat yang digunakan, pengaturan kamera, hingga informasi lokasi pengambilan gambar.

Dalam bidang Digital Forensic, metadata memiliki peran penting karena dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam proses investigasi digital. Melalui analisis metadata, seorang investigator dapat memperoleh petunjuk mengenai asal-usul suatu file digital dan karakteristik perangkat yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai teknik analisis metadata menggunakan perangkat lunak forensik, salah satunya ExifTool.

Praktikum ini dilakukan untuk mempelajari cara memperoleh dan menganalisis metadata yang terdapat pada file gambar digital menggunakan aplikasi ExifTool.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari Praktikum Ini adalah :

1. Memahami konsep metadata pada file gambar digital.
2. Mengetahui informasi yang tersimpan dalam metadata gambar.
3. Menggunakan ExifTool untuk melakukan analisis metadata.
4. Mengidentifikasi informasi perangkat, waktu pengambilan gambar, dan pengaturan kamera yang terdapat pada metadata

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Digital Forensik

Digital forensik merupakan cabang ilmu forensik yang berfokus pada proses identifikasi, pengumpulan, pemeriksaan, analisis, dan pelaporan bukti digital yang ditemukan pada perangkat elektronik. Tujuan utama digital forensik adalah memperoleh bukti digital yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung proses investigasi maupun penyelesaian suatu kasus.

Dalam proses digital forensik, berbagai jenis data dapat dianalisis, seperti dokumen, gambar, video, log sistem, serta metadata yang tersimpan pada file digital.

2.2 Metadata

Metadata adalah data yang menjelaskan karakteristik suatu data. Metadata berfungsi sebagai informasi tambahan yang memberikan keterangan mengenai suatu file atau objek digital.

Pada file gambar, metadata dapat memuat berbagai informasi seperti:

- Nama file
- Ukuran file
- Resolusi gambar
- Tanggal dan waktu pembuatan file
- Perangkat yang digunakan
- Pengaturan kamera
- Informasi lokasi GPS

Metadata dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi dan verifikasi suatu file digital.

2.3 EXIF (Exchangeable Image File Format)

EXIF merupakan standar metadata yang digunakan pada file gambar digital. Informasi EXIF secara otomatis dibuat oleh kamera digital atau smartphone ketika foto diambil.

Beberapa informasi yang umumnya tersimpan dalam EXIF meliputi:

- Merk dan model perangkat
- Tanggal dan waktu pengambilan foto
- ISO
- Aperture (F Number)
- Exposure Time
- Focal Length
- Informasi GPS

Data EXIF sangat bermanfaat dalam proses investigasi digital karena mampu memberikan informasi mengenai kondisi saat gambar diambil.

2.4 ExifTool

ExifTool adalah aplikasi yang digunakan untuk membaca, menulis, dan memodifikasi metadata pada berbagai jenis file digital. ExifTool mendukung berbagai format file seperti JPEG, PNG, TIFF, PDF, dan lainnya.

Dalam bidang digital forensik, ExifTool sering digunakan untuk melakukan analisis metadata karena mampu menampilkan informasi metadata secara rinci dan akurat.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

3.1.1 Perangkat Keras

- Laptop
- Smartphone

3.1.2 Perangkat Lunak

- Microsoft Windows 11
- ExifTool Versi 13.59
- Command Prompt (CMD)

3.1.3 Objek Analisis

- File gambar

3.2 Prosedur Praktikum

Langkah-langkah yang dilakukan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengunduh dan mengekstrak aplikasi ExifTool.
2. Menyiapkan file gambar yang akan dianalisis.
3. Membuka Command Prompt (CMD).
4. Masuk ke direktori tempat aplikasi ExifTool berada.
5. Menjalankan proses analisis metadata menggunakan perintah *"exiftool(-k).exe" "sayur.jpg"*
6. Mengamati hasil metadata yang ditampilkan.
7. Mencatat informasi penting yang diperoleh dari metadata.
8. Melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh.
9. Menyusun laporan praktikum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ExifTool, diperoleh metadata file gambar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Hasil Analisis Metadata

```
Command Prompt
D:\exiftool-13.59_32\exiftool-13.59_32>dir
Volume in drive D is New Volume
Volume Serial Number is 8AD2-EA32

Directory of D:\exiftool-13.59_32\exiftool-13.59_32

02/06/2026  11:42    <DIR>          .
02/06/2026  11:08    <DIR>          ..
02/06/2026  11:08             56.832 exiftool(-k).exe
02/06/2026  11:08    <DIR>          exiftool_files
27/11/2025  14:04             63.462 foto.jpg
02/06/2026  11:06             62.893 ktp_orang.jpg
02/06/2026  11:08              507 README.txt
02/06/2026  11:42             3.794.424 sayur.jpg
                    5 File(s)          3.978.118 bytes
                    3 Dir(s)        117.028.528.128 bytes free

D:\exiftool-13.59_32\exiftool-13.59_32>"exiftool(-k).exe" "sayur.jpg"
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : sayur.jpg
Directory                    : .
File Size                    : 3.8 MB
Zone Identifier               : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:02 11:42:25+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:02 11:44:10+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:02 11:42:57+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Image Description             :
Make                          : INFINIX
Camera Model Name             : Infinix X6525
Orientation                   : Unknown (0)
X Resolution                  : 72
Y Resolution                  : 72
Resolution Unit               : inches
Software                      :
Modify Date                   : 2026:05:09 19:27:50
Artist                        :
Y Cb Cr Positioning           : Centered
Copyright                     :
Exposure Time                 : 1/25
F Number                      : 1.9
ISO                           : 1401
Exif Version                  : 0220
Date/Time Original            : 2026:05:09 19:27:50
Offset Time                   : +07:00
Offset Time Original          : +07:00
Offset Time Digitized         : +07:00
Create Date                   : 2026:05:09 19:27:50
Components Configuration     : Y, Cb, Cr, -
Light Source                   : Tungsten (Incandescent)
Flash                         : No Flash
Focal Length                  : 3.6 mm
Sub Sec Time                  : 10
Sub Sec Time Original         : 100
Sub Sec Time Digitized       : 20
Flashpix Version              : 0100
Color Space                   : sRGB
Exif Image Width              : 4160
Exif Image Height             : 3120
White Balance                  : Auto
Scene Capture Type            : Standard
Image Unique ID               : IMAGE 2026:05:09 19:27:50
GPS Latitude Ref               : Unknown ()
GPS Longitude Ref             : Unknown ()
GPS Altitude Ref              : Above Sea Level
GPS Time Stamp                : 00:00:00
GPS Processing Method          :
GPS Date Stamp                :
Compression                   : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset              : 2002
Thumbnail Length              : 19118
JFIF Version                  : 1.01
```

4.2 Pembahasan

Hasil analisis metadata menunjukkan bahwa file gambar sayur.jpg diambil menggunakan perangkat INFINIX X6525. Informasi ini diperoleh dari metadata *Make* dan *Camera Model Name* yang tersimpan pada file gambar.

Metadata juga menunjukkan bahwa gambar diambil pada tanggal 09 Mei 2026 pukul 19.27.50 WIB. Informasi waktu tersebut dapat digunakan untuk membantu menyusun kronologi suatu kejadian dalam proses investigasi digital.

Selain informasi perangkat dan waktu pengambilan gambar, metadata juga menampilkan konfigurasi kamera berupa nilai Exposure Time sebesar 1/25 detik, Aperture f/1.9, dan ISO 1401. Nilai ISO yang relatif tinggi menunjukkan bahwa perangkat kamera meningkatkan sensitivitas sensor terhadap cahaya sehingga memungkinkan pengambilan gambar pada kondisi pencahayaan yang terbatas.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa gambar memiliki resolusi 3120×4160 piksel atau sekitar 13 Megapiksel. Resolusi tersebut menunjukkan bahwa gambar memiliki kualitas yang cukup baik dan mampu menampilkan detail objek secara jelas.

Namun demikian, informasi koordinat geografis berupa GPS Latitude dan GPS Longitude tidak ditemukan pada metadata gambar. Hal tersebut menunjukkan bahwa fitur lokasi pada perangkat kemungkinan tidak diaktifkan saat pengambilan gambar atau informasi lokasi tidak disimpan pada file.

Secara keseluruhan, metadata yang diperoleh mampu memberikan informasi penting mengenai perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, serta karakteristik teknis gambar yang dapat mendukung proses investigasi digital forensik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ExifTool berhasil digunakan untuk melakukan analisis metadata pada file gambar **sayur.jpg**.

Hasil analisis menunjukkan bahwa gambar diambil menggunakan perangkat INFINIX X6525 pada tanggal 09 Mei 2026 pukul 19.27.50 WIB. Selain itu, metadata juga menampilkan informasi teknis berupa resolusi gambar, ukuran file, nilai ISO, aperture, dan shutter speed yang menggambarkan kondisi saat gambar diambil.

Meskipun informasi lokasi geografis tidak ditemukan, metadata yang tersedia telah memberikan informasi yang cukup untuk membantu proses identifikasi karakteristik file digital. Oleh karena itu, analisis metadata merupakan salah satu teknik yang penting dalam proses digital forensik.

5.2 Saran

Dalam melakukan analisis metadata, sebaiknya digunakan file gambar asli yang diperoleh langsung dari perangkat kamera atau smartphone sehingga informasi EXIF yang tersedia lebih lengkap. Selain itu, diperlukan ketelitian dalam melakukan interpretasi metadata agar informasi yang diperoleh dapat digunakan secara optimal dalam proses investigasi digital.